

2 Aula- Sistemas, Calor e Equilíbrio na Atmosfera

Professora: Marcia Vetromilla Fuentes-2025

Aluno: José Figueiredo

O estudo principal da meteorologia é a **atmosfera**, que é um gás ou uma contribuição de gases. O objetivo é caracterizar e conhecer as propriedades desse gás e as **massas de ar** que se formam devido às diferenças de energia em regiões distintas (ex: polar versus equatorial).

1. Caracterização e Movimento das Massas de Ar

O estudo do movimento das massas de ar é crucial, pois dele surgem as condições de tempo e clima.

- **Forças Mecânicas (Meteorologia Dinâmica):** O movimento das massas de ar causado por forças mecânicas, sendo a principal o **vento**, é estudado pela Meteorologia Dinâmica.
- **Forças Térmicas (Termodinâmica):** O movimento também pode ser gerado por forças térmicas, onde a alteração da temperatura confere ao ar características que induzem o movimento. A **Termodinâmica** é o estudo desse movimento, focando no esforço da natureza de transformar **calor** (energia) em **potência** (deslocamento ou trabalho).

2. Conceitos Termodinâmicos Fundamentais

Para analisar esses movimentos, são necessários conceitos básicos como sistema, estado e propriedades.

A) Sistema Termodinâmico

- **Definição:** Um sistema é uma **região definida no espaço**, limitada por uma **fronteira**. Fora desse limite, está o **meio ambiente**.
- **Exemplos:** Um sistema pode ser uma **parcela de ar**, um **ciclone**, uma **ilha de calor**, ou uma **terma** (corrente ascendente de ar quente).
- **Características:** As características dentro do sistema são próprias dele e devem ser medidas (temperatura, pressão, umidade, vento). Um ambiente pode conter mais de um sistema, e pode haver sistemas dentro de sistemas (como um tornado dentro de um ciclone).
- **Tipos de Sistemas (Troca):**
 - **Aberto:** Troca **massa e calor** com o meio (ex: uma lata de cerveja aberta). A atmosfera, em sua totalidade, é um sistema aberto.
 - **Fechado:** Troca **calor**, mas **não massa** (ex: lata fechada). Os sistemas meteorológicos são geralmente considerados fechados por simplicidade de cálculo, pois a troca de massa na fronteira é muito pequena.
 - **Isolado:** Não troca **nem calor, nem massa**.

B) Propriedades e Estado

- **Propriedades Extensivas:** Dependem do volume ou tamanho do sistema (ex: massa e composição química).
- **Propriedades Intensivas:** Independem do tamanho do sistema e são definidas em cada ponto (ex: temperatura e pressão).

- **Estado do Sistema:** É definido pelas propriedades termodinâmicas: **temperatura, massa específica (ou densidade), e pressão.**
 - A temperatura e a pressão são medidas diretamente (por termômetro e barômetro), enquanto a **massa específica** é geralmente calculada através de equações de estado.

3. Temperatura, Calor e Equilíbrio

- **Temperatura:** É a medida do grau médio de **agitação** das moléculas (energia cinética média).
- **Calor:** É a **energia em trânsito**. O calor só existe quando há **desequilíbrio térmico** (transferência de energia entre dois corpos de temperaturas diferentes).
- **Equilíbrio Térmico:** Atingido quando os corpos têm a mesma temperatura e a transferência de calor cessa. A natureza sempre tende ao equilíbrio.

4. Calor Sensível vs. Calor Latente

O calor é classificado de acordo com o que ele causa no sistema:

A. Calor Sensível

- É o calor **sentido** ou que é transferido **molécula a molécula**.
- Sua principal característica é que ele **altera a temperatura** do sistema.

B. Calor Latente

- É a energia necessária para que uma substância mude de **fase** (estado físico: sólido, líquido, gasoso), **sem que a temperatura se altere** durante esse processo de mudança.
- Na atmosfera, o único elemento que muda de fase sob condições típicas é a **água**.

Processo de Mudança de Fase da Água	Calor Necessário / Liberado (por grama)
Evaporação (Líquido → Gasoso)	Absorve 600 calorias.
Condensação (Gasoso → Líquido)	Libera 600 calorias.
Fusão (Sólido → Líquido)	Absorve 80 calorias.
Solidificação (Líquido → Sólido)	Libera 80 calorias.
Sublimação (Sólido → Gasoso)	Absorve 680 calorias.
Deposição (Gasoso → Sólido)	Libera 680 calorias.

A **Evaporação** (600 cal/g) é o processo que requer a maior quantidade de energia para a mudança de fase.

5. O Papel do Calor Latente no Equilíbrio Atmosférico

A liberação e absorção de calor latente são a forma mais rápida e crucial de a atmosfera tentar alcançar o equilíbrio térmico.

- Em regiões muito aquecidas (como oceanos equatoriais), a **evaporação** retira grandes quantidades de calor do oceano (calor latente).
- Quando esse vapor se eleva e **condensa** na atmosfera (formando nuvens e tempestades), ele **libera** as mesmas 600 calorias por grama. Este calor liberado se torna **calor sensível** na atmosfera e é distribuído para o resto do globo pelos ventos.

